

Diskrétní struktury

Cvičení 5 Výroková logika



Vysoká škola
polytechnická
Jihlava

Výroková logika

1)

Rozhodněte, zda následující posloupnosti symbolů jsou výrokové formule. Jde-li o formuli, pak sestrojte její strom, určete její hloubku a uveďte všechny její podformule (Připomeňte si naši úmluvu o negaci a vynechávání vnějších závorek!):

- a) $\neg(\neg x \Rightarrow \neg\neg y)$;
- b) x ;
- c) $(\neg x \vee y) \Rightarrow z$;
- d) $(x \Rightarrow y) \wedge y \Leftrightarrow x$;
- e) $((\neg(x \wedge y) \vee z) \Rightarrow u) \Leftrightarrow v$;
- f) $(x \Leftarrow y)$.

2)

Rozhodněte, zda následující posloupnosti symbolů jsou výrokové formule:

- a) $(\alpha \vee \beta) \Rightarrow \alpha$;
- b) β ;
- c) $\alpha \Rightarrow \beta \Rightarrow \gamma$.

3)

Sestrojte pravdivostní tabulky následujících formulí a rozhodněte, zda jde o tautologie:

- a) $(x \Rightarrow y) \Rightarrow x$;
- b) $\neg\neg\neg x \Leftrightarrow \neg x$;
- c) $(x \vee y) \Leftrightarrow (y \Rightarrow x)$;
- d) $((x \vee y) \vee z) \Leftrightarrow (x \vee (y \vee z))$.

Výroková logika

4)

Ve kterých ohodnoceních u je formule

a) $(x \Rightarrow \neg x) \wedge (\neg x \Rightarrow x)$ pravdivá;

b) $x \Rightarrow (x \Rightarrow y)$ nepravdivá;

c) $x \wedge (y \Rightarrow (z \vee x))$ pravdivá;

d) $(x \Rightarrow \neg x) \Leftrightarrow \neg x$ nepravdivá;

e) $(x \vee \neg y) \Rightarrow (\neg x \wedge y)$ pravdivá;

f) $((x \vee y) \wedge z) \wedge y \vee x$ nepravdivá?

Výroková logika

5) Podle principu duality negujte následující formule:

$$p \vee q$$

$$p \wedge q$$

$$p \Rightarrow q$$

$$p \Leftrightarrow q$$

Výroková logika

6)

Ukažte, že následující formule jsou tautologie (jde o důležité tautologie):

- a) $\neg\neg\alpha \Leftrightarrow \alpha$ (dvojitá negace);
- b) $\neg(\alpha \vee \beta) \Leftrightarrow (\neg\alpha \wedge \neg\beta)$ (de Morganovo pravidlo);
- c) $\neg(\alpha \wedge \beta) \Leftrightarrow (\neg\alpha \vee \neg\beta)$ (de Morganovo pravidlo);
- d) $(\alpha \Rightarrow \beta) \Leftrightarrow (\neg\alpha \vee \beta)$;
- e) $(\alpha \Leftrightarrow \beta) \Leftrightarrow ((\alpha \Rightarrow \beta) \wedge (\beta \Rightarrow \alpha))$;
- f) $(\alpha \wedge \beta) \Leftrightarrow (\beta \wedge \alpha)$, totéž platí pro disjunci (komutativita);
- g) $(\alpha \wedge (\beta \wedge \gamma)) \Leftrightarrow ((\alpha \wedge \beta) \wedge \gamma)$, totéž platí pro disjunci (asociativita);
- h) $(\alpha \wedge (\beta \vee \gamma)) \Leftrightarrow ((\alpha \wedge \beta) \vee (\alpha \wedge \gamma))$ (distributivita);
- i) $(\alpha \vee (\beta \wedge \gamma)) \Leftrightarrow ((\alpha \vee \beta) \wedge (\alpha \vee \gamma))$ (distributivita);
- j) $(\alpha \Rightarrow \neg\alpha) \Leftrightarrow \neg\alpha$;
- k) $\alpha \vee \neg\alpha$ (vyloučení třetího);
- l) $(\alpha \wedge \neg\alpha) \Rightarrow \beta$;
- m) $(\alpha \Rightarrow (\beta \Rightarrow \gamma)) \Leftrightarrow ((\alpha \wedge \beta) \Rightarrow \gamma)$;
- n) $(\alpha \Rightarrow \beta) \Leftrightarrow (\neg\beta \Rightarrow \neg\alpha)$;
- o) $((\alpha \Rightarrow \beta) \wedge (\beta \Rightarrow \gamma)) \Rightarrow (\alpha \Rightarrow \gamma)$ (tranzitivita $\Rightarrow$);
- p) $(\alpha \Rightarrow (\beta \wedge \neg\beta)) \Leftrightarrow \neg\alpha$;
- q) $((\alpha \Rightarrow \beta) \Rightarrow \alpha) \Leftrightarrow \alpha$ (Peirceův zákon).

Formalizace složených výroků

4)

1. Ředitel dává svým zaměstnancům zajímavý příslib:
"Zvýšíte-li si kvalifikaci, pak získáte vyšší pracovní zařazení"
Ředitel by nesplnil svůj slib jen v případě, kdy si zaměstnanec zvýší kvalifikaci a on mu nedá vyšší pracovní zařazení.
2. Pavel nepřišel do školy. Můžeme považovat za pravdivý výrok
"Jestliže Pavel onemocněl, pak dnes nepřišel do školy"
i když nevíme, zda Pavel opravdu onemocněl?
Protože k pravdivosti implikace stačí pravdivost závěru, můžeme výrok považovat za pravdivý ($? \Rightarrow 1$ implikace je vždy pravdivá, nezávisí na předpokladu).

.

Formalizace složených výroků

8)

Trosečníci Adam, Barry, Code a Dan zapoměli po čase kalendář. Začali se dohadovat, který den v týdnu vlastně je. Každý z nich řekl svůj názor:

A: Dnes je úterý nebo zítra je neděle

B: Dnes není úterý nebo zítra je neděle

C: Dnes je úterý nebo zítra není neděle

D: Dnes není úterý nebo zítra není neděle

Kdo z nich měl pravdu, jestliže toho dne byl ve skutečnosti pátek?
dnes je úterý....p zítra je neděle.....q

Kdo z nich neměl pravdu jestliže toho dne bylo úterý?

Která tvrzení jsou pravdivá nezávisle na tom, který den v týdnu byla vyslovena?

Formalizace složených výroků

9)

Studenti mají provést sérii tří pokusů P1, P2, P3.

Úspěšnost pokusů na sobě závisí takto:

- nepodaří-li se pokus P1, nepodaří se ani pokus P2
- nepodaří-li se pokus P2, nepodaří se ani pokus P3

Během provádění pokusu si všimne student Nevrlý, že jeho soused provedl pokus P2 neúspěšně, a tedy mu radí,

- a) aby nezačínal pokus P3
- b) aby opakoval pokus P1, protože v něm musela být chyba

Která z obou rad je oprávněná, když Nevrlý nic nevěděl o výsledku pokusu P1?

10)

Necht' je $p=0$. Co se dá říct o pravdivostní hodnotě pravdivostní funkce formule $(p \wedge q) \wedge (p \wedge r)$ ať jsou hodnoty pro q, r jakékoliv?